EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Applications linéaires continues et suites

Soient E, F normés et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Montrer l'équivalence :

1. f est continue ;
2. pour toute suite (u_n) de E qui tend vers 0, la suite $(f(u_n))$ est bornée.

Puis : 3. Appliquer à $E = \mathbb{R}[X]$ normé par $\|P\| = \sup_{[0,1]} |P|$ et $f(P) = P(2)$.